

Day 01 프로젝트 실습

건강한하루 서비스 데이터 수집

Week01에서 작성한 **요구사항정의서**의 기능적 요구사항(RF-1~4)을 기준으로, 각 기능을 실제로 구현하는 데 필요한 데이터를 수집합니다.

실습 목표

- 요구사항정의서의 기능별로 "이 기능에 어떤 데이터가 필요한가"를 먼저 정의한다.
- 가짜(생성) 데이터가 아닌, 신뢰할 수 있는 공공데이터로 대체한다.
- 여러 데이터 파일이 어떻게 서로 연결(조인)되는지 확인한다.
- 데이터마다 출처를 남겨 AI가 답변의 근거를 설명할 수 있게 한다.

요구사항 → 데이터 매핑

기능적 요구사항	필요한 데이터	수집한 파일
RF-1 AI 맞춤 상품 추천	추천 대상 상품, 추천 근거	상품마스터.csv
RF-2 AI 성분 설명	영양소별 기능성 근거	영양소_기능성_추천DB_확장판.csv
RF-4 복용 정보 안내	권장/상한 섭취량, 제품별 섭취방법	영양소별_권장섭취량_확장판_한글.csv, 상품마스터.csv
RF-3 AI 상담/RAG FAQ	검색 가능한 근거 문서	위 3개 파일을 RAG 코퍼스로 재사용

1. 상품마스터.csv

상품마스터.csv X								
week02_데이터전처리_RDB설계 > day01_데이터개요 > 프로젝트 > 상품마스터.csv								
	상품 ID	상품명	업소명	카테고리	검색키워드(주요원료)	관련_증상	신고번호	등록
1	P001	뉴메릿 비타민C&D 메가	(주)푸드어셈블	비타민	비타민 C	피로	2025001237116	2026
2	P002	뉴메릿 비타민C&D 듀얼 메가	(주)푸드어셈블	비타민	비타민 C	피로	2025001237117	2026
3	P003	마이니 뼈건강 칼슘 마그네슘 비타민D	주식회사 노바렉스	비타민	비타민 D	골 건강	200400200083446	2026
4	P004	이지맘 비타민D	(주)비오팜2공장	비타민	비타민 D	골 건강	2024002023371	2026
5	P005	오메가 비타민E 미니	코스맥스바이오(주)	비타민	비타민 E	노화	200400200024068	2026

어떤 요구사항 때문에 수집했나

RF-1.2 맞춤 추천 결과 제공 : 건강 고민과 매칭할 실제 추천 후보 상품이 있어야 추천 기능을 만들 수 있습니다.

RF-1.3 추천 근거 표시 : 추천 사유(관련 영양소·기능성)를 보여주려면 상품마다 근거 텍스트가 필요합니다.

RF-4.1 권장/상한 섭취량 표시 : 제품별 실제 섭취량·섭취방법이 있어야 복용 안내 화면을 만들 수 있습니다.

수집 방법과 내용

- 출처 : 식품안전나라(foodsafetykorea.go.kr) 건강기능식품 검색의 실제 신고 데이터
- 22개 원료 키워드(비타민C, 오메가3, 루테인, 프로바이오틱스 등)로 검색 → 원료별 상위 제품의 상세 신고정보 수집
- 상품명, 업소명, 신고번호, 기능성 내용, 섭취량/섭취방법, 섭취시주의사항 등 44건
- 검색키워드(주요원료) · 관련_증상 값은 영양소_기능성_추천DB_확장판.csv와 동일한 표기로 맞춰, 두 파일을 조인해 추천 로직을 만들 수 있습니다.

2. 영양소_기능성_추천DB_확장판.csv

영양소_기능성_추천DB_확장판.csv X

week02_데이터전처리_RDB설계 > day01_데이터개요 > 프로젝트 > 영양소_기능성_추천DB_확장판.csv

1	영양소	분류	기능성	관련_증상	키워드	근거_수준	근거_설명	신뢰도
2	비타민 C	비타민	항산화	피로	항산화	MFDS	식품의약품안전처에서 인정한 건강기능식품 기능성 근거	매우 높음
3	비타민 C	비타민	철 흡수	빈혈	철분	MFDS	식품의약품안전처에서 인정한 건강기능식품 기능성 근거	매우 높음
4	비타민 C	비타민	결합조직 형성	피부	콜라겐	MFDS	식품의약품안전처에서 인정한 건강기능식품 기능성 근거	매우 높음
5	비타민 D	비타민	뼈 건강	골 건강	칼슘	MFDS	식품의약품안전처에서 인정한 건강기능식품 기능성 근거	매우 높음
6	비타민 D	비타민	면역기능	면역력 저하	면역	MFDS	식품의약품안전처에서 인정한 건강기능식품 기능성 근거	매우 높음
7	비타민 E	비타민	항산화	노화	항산화	MFDS	식품의약품안전처에서 인정한 건강기능식품 기능성 근거	매우 높음
8	비타민 A	비타민	눈 건강	야맹증	시력	MFDS	식품의약품안전처에서 인정한 건강기능식품 기능성 근거	매우 높음

어떤 요구사항 때문에 수집했나

RF-2.1 성분 용어 쉬운 설명 : 어려운 영양소 용어를 설명하려면 영양소별 기능성 정보가 있어야 합니다.

RF-2.2 근거 출처 표기 : 성분 설명에 출처를 표기해야 하므로, 근거 수준(MFDS 고시/메타분석/임상연구)과 출처를 함께 관리합니다.

RF-1.2 맞춤 추천 결과 제공 : 건강 고민(관련_증상) ↔ 영양소를 매칭하는 추천 로직의 기준 테이블 역할도 합니다.

데이터 구성

컬럼	설명
영양소, 분류	비타민/무기질/기능성 원료 구분
기능성, 관련_증상, 키워드	추천 매칭에 사용하는 핵심 필드
근거_수준, 근거_설명, 신뢰도	정보의 신뢰도를 사용자에게 설명하기 위한 근거
출처, 출처_URL	MFDS 고시 건은 식품의약품안전처 고시 「건강기능식품의 기준 및 규격」 (law.go.kr) 링크로 검증 가능

메타분석·임상연구 근거 2건은 특정 논문을 확인할 수 없어 URL을 비워두고 "개별 검증 필요"라고 정직하게 표기했습니다.

3. 영양소별_권장섭취량_확장판_한글.csv

영양소별_권장섭취량_확장판_한글.csv X

week02_데이터전처리_RDB설계 > day01_데이터개요 > 프로젝트 > 영양소별_권장섭취량_확장판_한글.csv

	영양소	연령대	성별	임신여부	수유여부	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	단위	출처	기관	
1	비타민 A	19~29세	남성	해당없음	해당없음	900		3000	μg RAE	2025 한국인 영양소 섭취기준(KDRIs)	보건복지부·한국영양학회	성인 기준 예시
2	비타민 A	19~29세	여성	해당없음	해당없음	700		3000	μg RAE	2025 한국인 영양소 섭취기준(KDRIs)	보건복지부·한국영양학회	성인 기준 예시
3	비타민 A	30~49세	남성	해당없음	해당없음	900		3000	μg RAE	2025 한국인 영양소 섭취기준(KDRIs)	보건복지부·한국영양학회	성인 기준 예시
4	비타민 A	30~49세	여성	해당없음	해당없음	700		3000	μg RAE	2025 한국인 영양소 섭취기준(KDRIs)	보건복지부·한국영양학회	성인 기준 예시
5	비타민 A	50~64세	남성	해당없음	해당없음	900		3000	μg RAE	2025 한국인 영양소 섭취기준(KDRIs)	보건복지부·한국영양학회	성인 기준 예시
6	비타민 A	50~64세	여성	해당없음	해당없음	700		3000	μg RAE	2025 한국인 영양소 섭취기준(KDRIs)	보건복지부·한국영양학회	성인 기준 예시
7	비타민 A	65세 이상	남성	해당없음	해당없음	900		3000	μg RAE	2025 한국인 영양소 섭취기준(KDRIs)	보건복지부·한국영양학회	성인 기준 예시
8	비타민 A	65세 이상	여성	해당없음	해당없음	700		3000	μg RAE	2025 한국인 영양소 섭취기준(KDRIs)	보건복지부·한국영양학회	성인 기준 예시

어떤 요구사항 때문에 수집했나

RF-4.1 권장/상한 섭취량 표시 : KDRIs 기준 권장섭취량·상한섭취량을 보여주는 화면의 기준 데이터입니다.

RF-4.2 과다섭취 경고 안내 : 여러 제품 합산 섭취량이 상한섭취량을 초과하는지 판단하려면 영양소별 상한섭취량 값이 반드시 있어야 합니다.

RF-4.3 AI 설명 보조 : 판단 로직은 이 표(규칙 기반)로 처리하고, AI는 결과를 쉬운 문장으로 설명하는 역할만 맡습니다. (Day04 AI 적용 가능성 검토 결론과 동일)

데이터 구성

연령대·성별·임신/수유 여부별 권장섭취량·충분섭취량·상한섭취량을 담고 있으며, 출처 (2025 한국인 영양소 섭취기준·KDRIs)와 기관 (보건복지부·한국영양학회)에 더해 출처_URL (보건복지부 발표자료)을 추가해 근거를 확인할 수 있게 했습니다.

4. FAQ 데이터는 왜 별도로 만들지 않았나

RF-3 AI 상담/RAG FAQ

RAG는 "검색할 근거 문서가 있어야" 동작하는 구조인데, 근거 문서 자체가 가짜면 의미가 없습니다.

해결 방법 : 별도 FAQ를 만드는 대신, 이미 실데이터로 확보한

- 상품마스터.csv의 기능성_내용 · 섭취시주의사항
- 영양소_기능성_추천DB_확장판.csv의 근거_설명
- 영양소별_권장섭취량_확장판_한글.csv의 섭취기준

을 그대로 RAG 검색 대상 문서로 재사용하기로 했습니다. 이렇게 하면 RF-3.3(근거 문서 인용)도 자연스럽게 실데이터로 충족됩니다.

정리

- 데이터 수집은 "무엇이 있으면 좋겠다"가 아니라 **요구사항정의서의 기능(RF)에서 출발**해야 합니다.
- 실제로 존재하는 공공데이터(식품안전나라, KDRIIs)를 우선 활용하고, 확인 불가능한 내용은 가짜로 채우지 않고 정직하게 표시합니다.